

Лабораторная Работа №4. Модель гармонических колебаний

Математическое моделирование

Боровиков Д.А.

Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Боровиков Даниил Александрович
- НПИБд-01-22
- Российский университет дружбы народов
- [1132222006@pfur.ru]

Изучить понятие гармонического осциллятора, построить фазовый портрет и найти решение уравнения гармонического осциллятора.

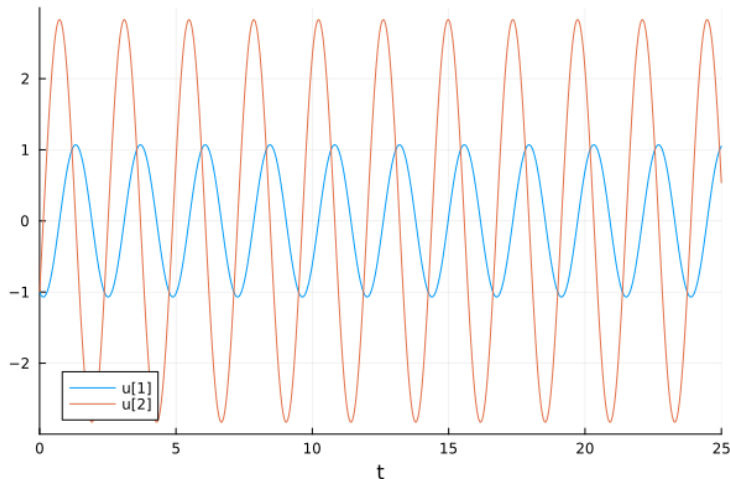


Figure 1: Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Julia

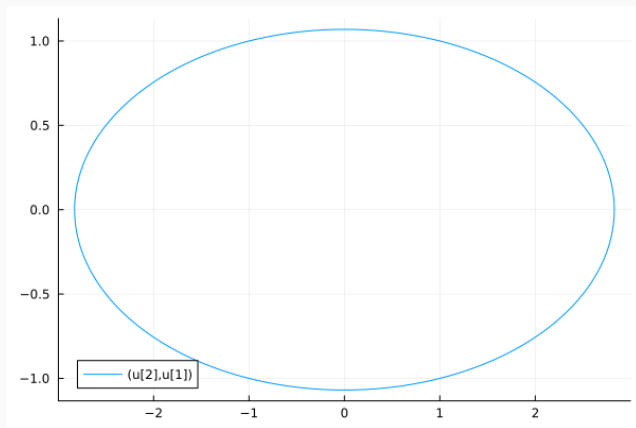


Figure 2: Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Julia

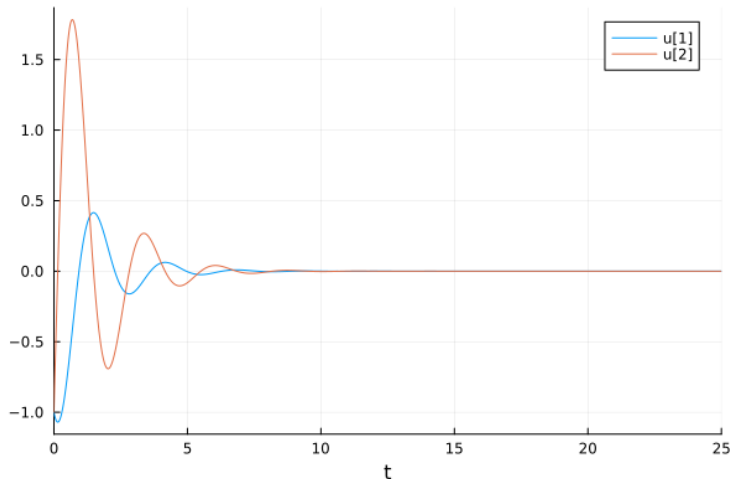


Figure 3: Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Julia

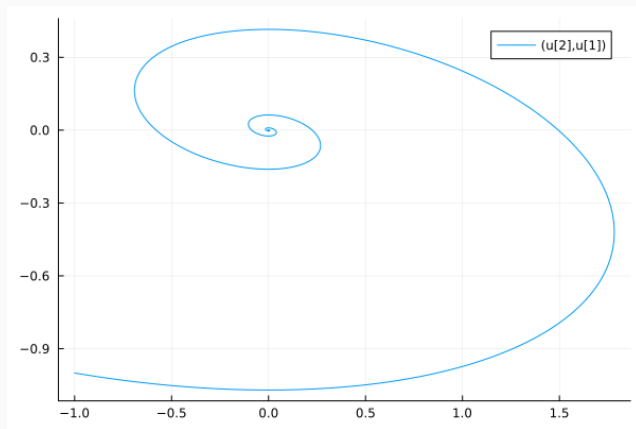


Figure 4: Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Julia

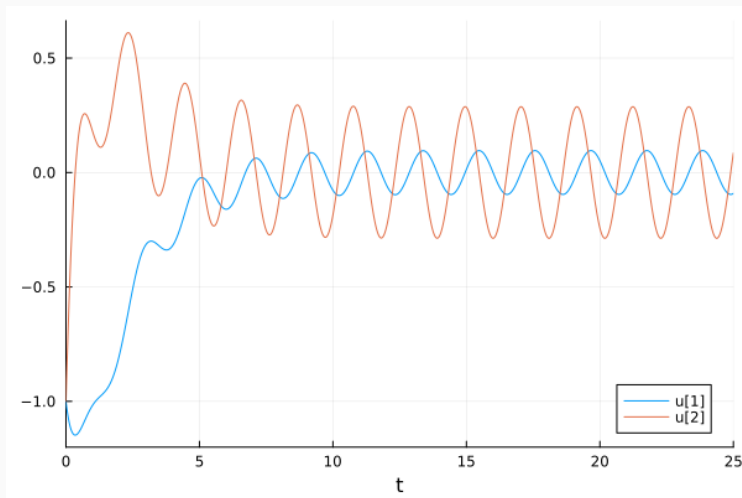


Figure 5: Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Julia

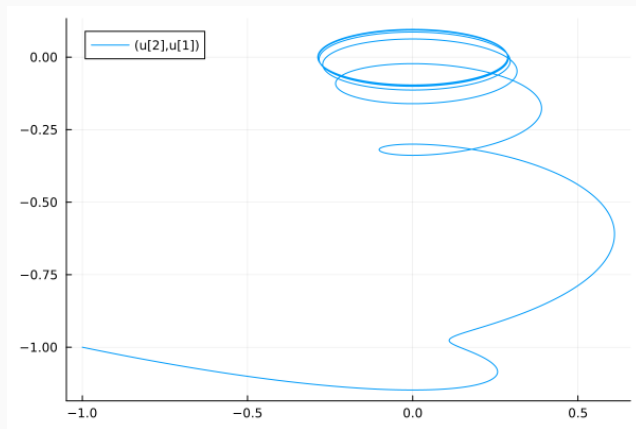


Figure 6: Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Julia

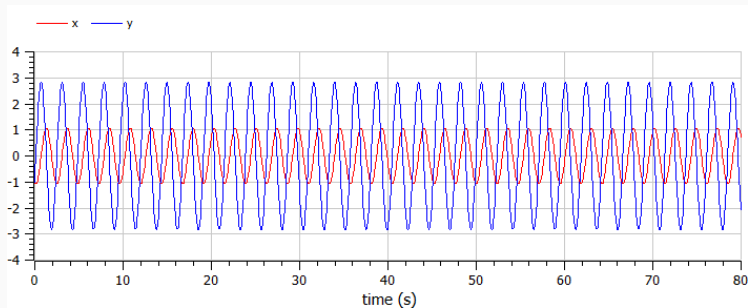


Figure 7: Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Open Modelica

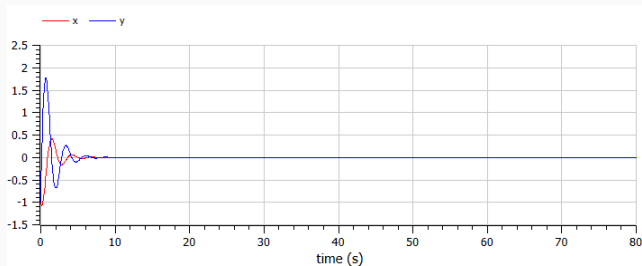


Figure 8: Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы на языке Open Modelica

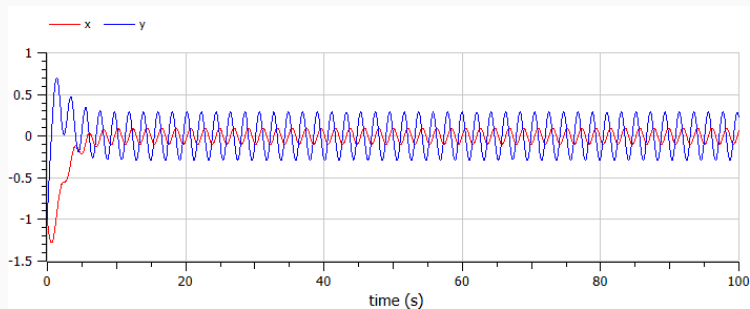


Figure 9: Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Open Modelica

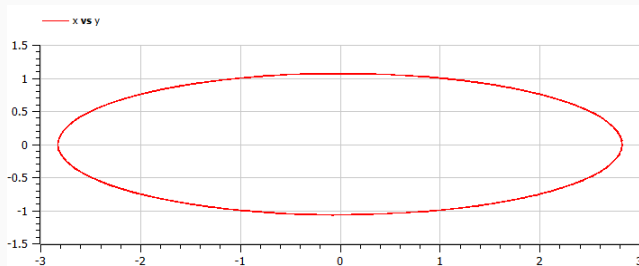


Figure 10: Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы на языке Open Modelica

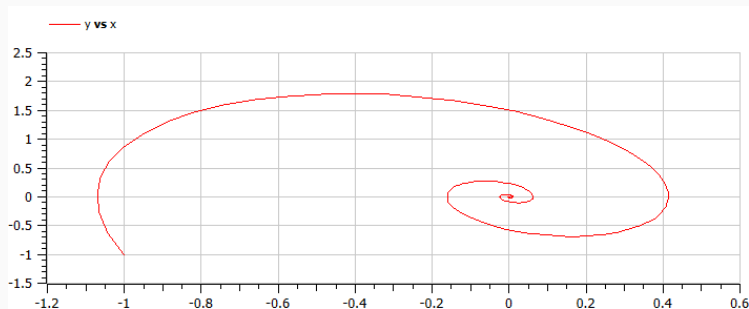


Figure 11: Решение уравнения для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Open Modelica

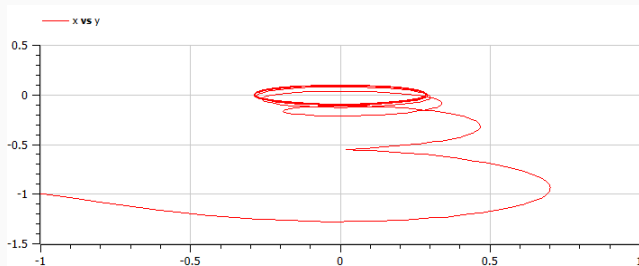


Figure 12: Фазовый портрет для колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы на языке Open Modelica

В ходе выполнения лабораторной работы были построены решения уравнения гармонического осциллятора и фазовые портреты гармонических колебаний без затухания, с затуханием и при действии внешней силы на языках Julia и Open Modelica.